

Chapitre2 : Etude bibliographique

I. Définition

Les élévateurs mobiles de personnes sont des machines destinées à placer des personnes dans une position de travail exécuté depuis une plate-forme ou une nacelle montée sur une structure élévatrice fixée sur un véhicule ou sur un châssis remorqué, poussé ou automoteur.

Ces plates-formes élévatrices ont été développées dans les années 1970 essentiellement aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne pour faciliter les travaux en hauteur.

Ces matériaux ont été introduits sur le marché français au début des années 1980 par des loueurs.

II. Description des différentes composantes

Les élévateurs mobiles de personnes sont composées plusieurs organes : un châssis, une structure extensible, une plate-forme et nacelle de travail, des organes de commande et une source d'énergie. [1]

1. Châssis :

C'est le socle de base qui supporte le système élévateur et la plate-forme, et permet à l'appareil de se déplacer.

Dans le cas de déplacement manuel, il doit être équipé de roues suffisamment grandes pour éviter tout effort considérable de la part du personnel et de dispositifs s'opposant à tout mouvement intempestif. Il peut être équipé de stabilisateurs dont les semelles doivent pouvoir s'adapter à des pentes ou des dévers d'au moins 10°.

Il doit également être équipé de dispositifs indiquant ce dévers (exemple niveau à bulle).

Lorsque la plate-forme est montée sur un véhicule routier, celui-ci doit répondre aux exigences prévues par le code de la route.

2. Structure extensible

Cette structure solidaire du châssis est l'élément qui permet l'élévation de la plate-forme ou de la nacelle de travail.

Il en existe de plusieurs types :

- ✓ A ciseaux : ayant une hauteur d'élévation moyenne de 10 à 12 m pour des capacités de charge de 500 à 600 kg [figure1] ;
- ✓ A mât vertical télescopique pouvant atteindre des hauteurs d'élévation d'une dizaine de mètres et pour des charges ne dépassant pas 300 kg[figure 2] ;
- ✓ A flèche télescopique droite pouvant atteindre des hauteurs de l'ordre de 30 m pour des charges de l'ordre de 300 kg [figure 3];
- ✓ A flèche articulée télescopique ou non pouvant atteindre une hauteur d'élévation de 20 à 22 m pour des charges de 300 kg [figure 4];

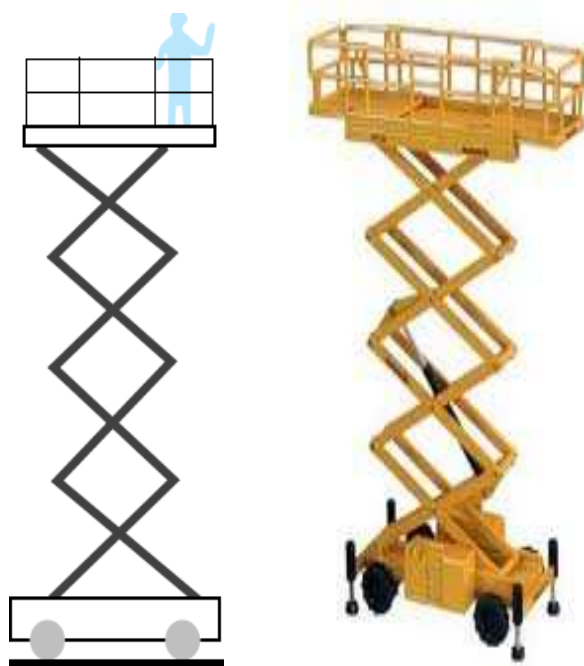


Figure 2.1 : A ciseaux



Figure 2.2 : A mât vertical



Figure 2.3 : A flèche télescopique

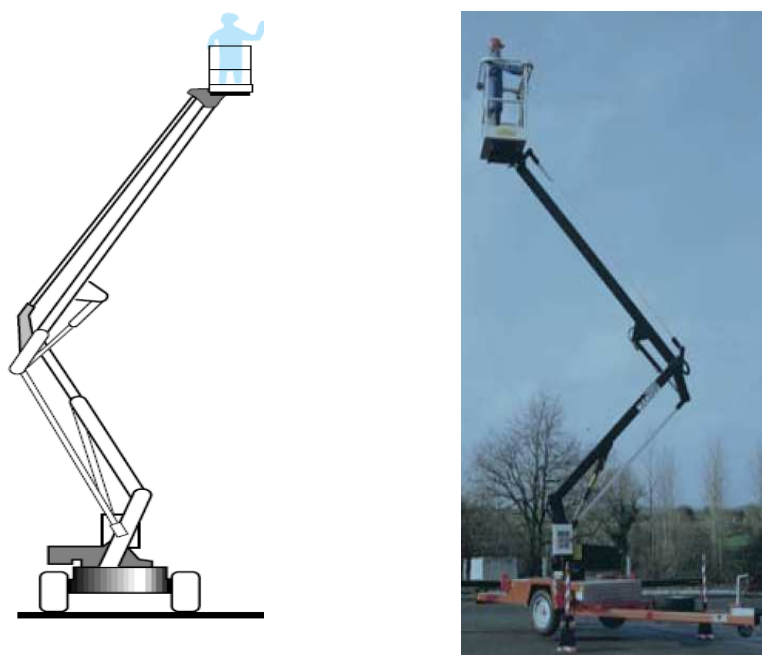


Figure 2.4 :A structure articulée

3. Plate-forme et nacelle de travail [2]

Les plates-formes, conçues pour recevoir deux ou trois personnes, et les nacelles, qui ne peuvent élever qu'une personne, sont soumises aux mêmes dispositions constructives.

Un garde-corps d'au moins 1 m doit être installé de tous les côtés ainsi qu'une plinthe d'au moins 0,15 m et une lisse intermédiaire disposée à moins de 0,55 m de la lisse supérieure ou de la plinthe.

Les accès ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Ils doivent se refermer et se verrouiller automatiquement et la nacelle ne peut s'élever qu'en position fermée et verrouillée.

L'inclinaison de la plate-forme ne doit pas excéder 5° par rapport à l'horizontale et le plancher doit être antidérapant tout en permettant l'écoulement de l'eau. Les ouvertures des planchers doivent être dimensionnées pour empêcher le passage d'une sphère de 15 mm de diamètre.

Les élévateurs commandés depuis la nacelle doivent être munis d'un avertisseur sonore.

Les mouvements de rotation ou les extensions pour travail en déport doivent être limités par des arrêts mécaniques.

Le poids du premier homme est fixé à 165 kg et des deuxième et troisième à 100 kg, sans outil, soit au maximum 365 kg.

Il existe sur le marché des plates-formes extensibles dont la longueur peut passer de 2 m à 6 m.

4. Les organes de commande

D'une façon générale les commandes de fonctionnement sont situées sur la plate-forme de travail et sans que soit exclue la possibilité d'un doublement de ces commandes.

Si un mouvement peut être commandé par plusieurs organes de service situés en des endroits différents, ceux-ci doivent être asservis au poste de double commande le plus près du sol de telle sorte que la commande ne puisse être effectuée qu'à partir d'un seul organe de service présélectionné.

5. Les sources d'énergie

Elle est assurée soit par le moteur thermique du châssis porteur, soit par un moteur électrique alimenté par batterie ou par le secteur.

Les équipements électriques sont conformes aux prescriptions des normes du CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique). De même le système hydraulique correspond à l'ensemble des règles régissant l'utilisation de ce fluide.

6. Les vérins

Dans les élévateurs mobiles, les vérins sont hydrauliques ou électriques. Le vérin hydraulique est utilisé avec de l'huile sous pression, jusqu'à 350 bars dans un usage courant. Plus coûteux, il est utilisé pour les efforts plus importants et les vitesses plus précises (et plus facilement réglable) qu'il peut développer.

Il existe également des vérins électriques qui produisent un mouvement comparable mais avec l'aide d'un système vis-écrou (liaison glissière hélicoïdale) entraîné par un moteur électrique.

a) Les vérins hydrauliques

Le vérin hydraulique transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Il engendre des mouvements rectilignes (moteur linéaire). On rencontre les vérins simple effet et double effet.



Figure 2.5 : Vérins hydrauliques [3]

Le fluide comprimé en pénétrant dans l'une des chambres, pousse le piston. La tige se déplace, le fluide présent dans l'autre chambre est donc évacué.

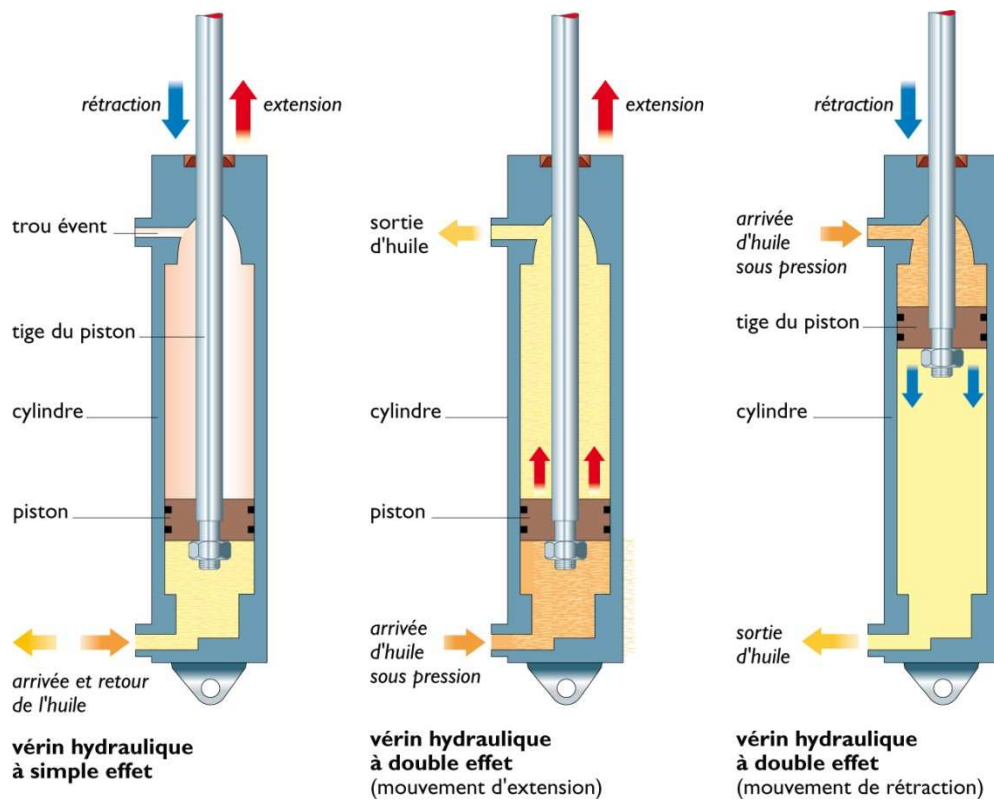


Figure 2.6 : Principe de fonctionnement [4]

Ces vérins sont constitués des éléments suivants :

- Piston
- Tige
- Chambres
- Corps
- Le nez et le fond
- Des orifices d'alimentation

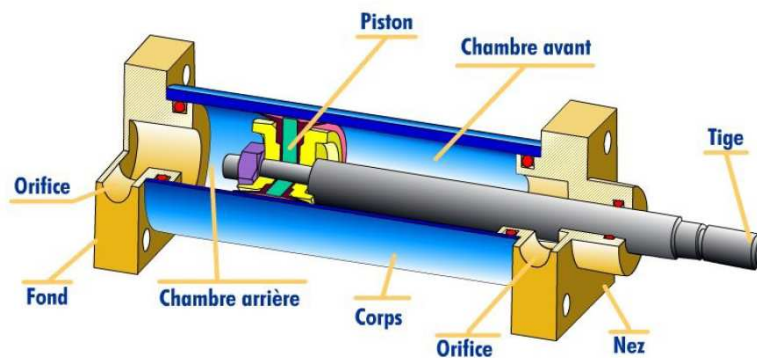


Figure 2.7 : Constitution d'un vérin

De nombreux processus techniques nécessitent la transmission d'une puissance mécanique entre un générateur et un récepteur. En effet, les solutions sont nombreuses, telles

que la transmission par engrenages (la nature de puissance reste inchangée au cours du transfert), ou les mécanismes mécanique, pneumatique, électrique et hydraulique (la nature de la puissance est modifiée au cours du transfert). Dans un système industriel, l'hydraulique se traduit par la transmission des forces par un liquide vers les récepteurs.

L'hydraulique est destinée pour :

- La transmission de force et de couple élevés.
- Une grande souplesse d'utilisation.
- Une très bonne régulation de la vitesse sur les appareils moteurs.
- Une très grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l'huile.
- La possibilité de démarrer les installations en charge.

Parmi les avantages de l'hydraulique :

- Démultiplication importante sous un faible encombrement.
- Dosage des efforts (souplesse et précision).
- Fiabilité (très peu de pannes).
- Entretien réduit (vidange et échange des filtres).

Parmi les inconvénients de l'hydraulique :

- Technologie plus élaborée qu'une transmission mécanique, nécessitant un personnel technique plus compétent et des outillages plus perfectionnés.
- Fuites possibles.
- Sensibilité à l'air et aux impuretés.

Vérins à simple effet :

Les vérins à simple effet sont utilisés dans les applications qui demandent un travail hydraulique dans un sens seulement : levage, serrage, abaissement de pièces, ascenseurs hydrauliques...

Ils sont appelés de cette façon, parce que le fluide comprimé n'exerce une pression que sur un côté du piston.

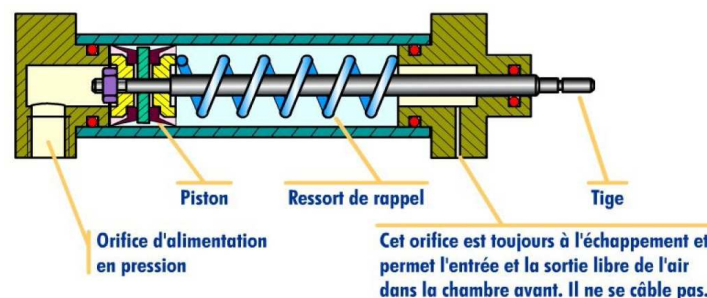


Figure 2.8 : Vérin à simple effet

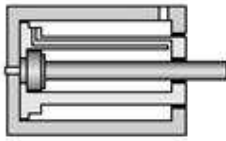
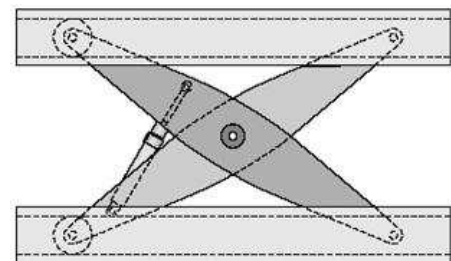
Vérin à piston plongeur	Piston et tige en une pièce	
Vérin télescopique	Courses plus longues	

Tableau 2.1 : types des vérins simple effet

Les vérins simple effet peuvent se monter :

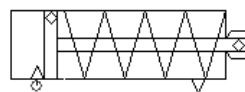
- Verticalement : Si le piston est rappelé par des forces extérieures (plateformes mobiles à ciseaux) : pas besoin de ressort de rappel.
- Horizontalement : vérin simple effet à rappel par ressort.

La position initiale de la tige est assurée par un ressort de rappel ainsi, on peut distinguer entre les vérins simple effet en poussant et les vérins simple effet en tirant :

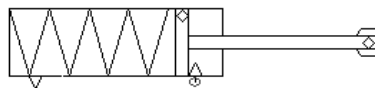


Plateforme mobile à ciseaux

En poussant tige rentrante



En tirant tige sortante.



La course des vérins simple effet est limitée par la longueur du ressort. C'est pourquoi la course maximale disponible pour des vérins simple effet est généralement de 50 mm.

Nous utilisons principalement les vérins simple effet pour éjecter et comprimer des pièces.

Ainsi que dans les presses hydrauliques. Ils permettent de développer des efforts très importants. Ils sont alors associés à des vérins de plus faibles sections permettant de réaliser les vitesses rapides d'approche ou de rappel.

Vérins à double effet :

Dans un vérin double effet, le piston se déplace dans les deux sens grâce à la pression du fluide comprimé.

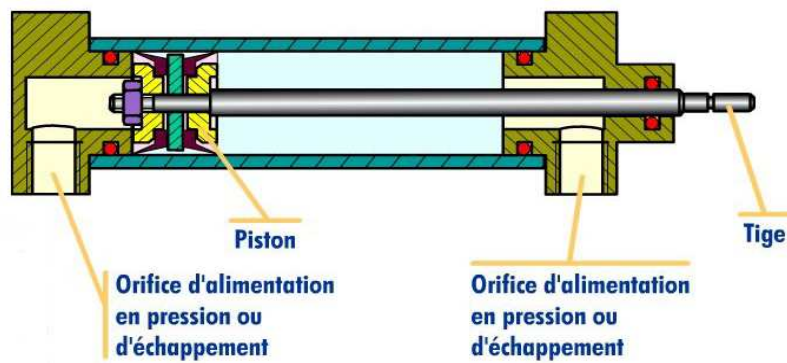
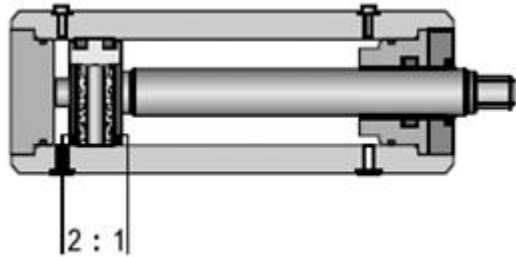
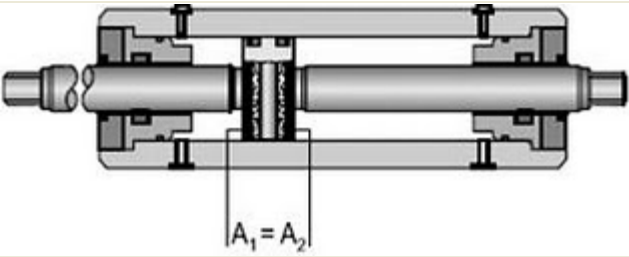
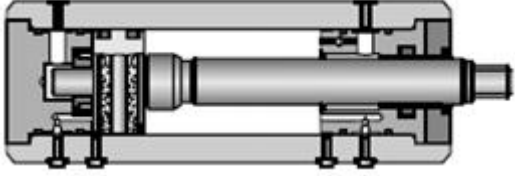


Figure 2.9 : Vérin à double effet

Ils sont utilisés là où une force est exercée dans les deux sens.

En principe, la longueur de course du piston est illimitée. Il faut cependant tenir compte, en cas de longues courses, que la tige de vérin ne fléchisse ou ne flambe pas.

Dans les vérins à double effet, les deux surfaces du piston peuvent être mises sous pression. Ils peuvent donc travailler alternativement dans l'un ou l'autre sens.

Vérin différentiel	Rapport des surfaces 2 : 1. La vitesse de retour est 2 fois plus grande (Pour un débit constant le volume à remplir est plus faible).	
Vérin à vitesse constante.	Surfaces effectives de grandeur identique.	
Vérin avec amortissement en fin de course.	Freinage de la vitesse de masses importantes pour éviter l'impact en fin de course.	

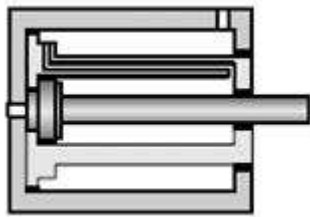
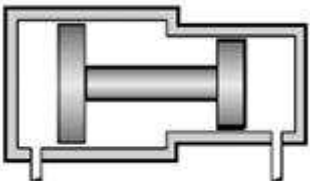
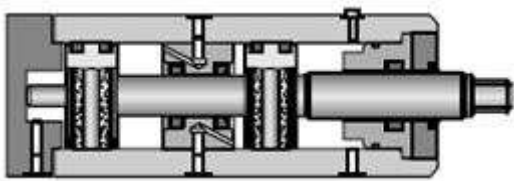
Vérin télescopique	Courses plus longues.	
Multiplicateur de pression	Augmentation de la pression	
Vérin tandem	Pour engendrer des forces importantes avec des vérins de petite taille.	

Tableau 2.2: Types des vérins double effet

Amortissement en fin de course :

Le but est de ralentir la vitesse en fin de course et empêcher le piston de cogner contre le fond du vérin.

Au retour du piston à sa position extrême arrière, la section de passage disponible au fluide s'échappant de la chambre du piston est obturée progressivement par l'élément d'amortissement à partir d'un certain point jusqu'à fermeture complète de la section. Le fluide contenu dans la chambre du piston s'écoule alors par une soupape d'étranglement.

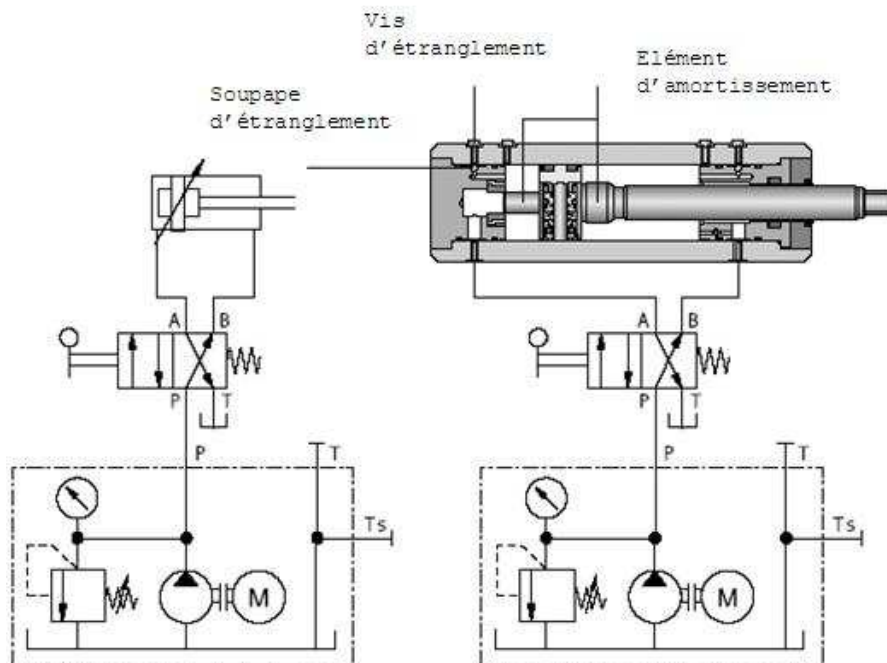


Figure 2.10 : Amortissement de fin de course d'un vérin hydraulique

Caractéristiques d'un vérin

Un vérin se caractérise par :

- La course correspond à la longueur du déplacement à assurer.

- L'effort développé dépend de la pression du fluide et du diamètre du piston. La force développée par un vérin est $F = P.S$ (2.1)
- F est la force développée exprimée en **daN**
- P est la pression exprimée en bar
- S est la surface d'application de la pression exprimée en **cm²** $S = \pi . D^2/4$ (2.2)
- La vitesse de sortie du piston est fonction de la surface du piston et du débit de fluide qui rentre dans la chambre motrice **m/s**. $V = Q/S$ (2.3)
- Q le débit volumique en **l/mn**.

Choix de vérins :

Le point de départ pour choisir un vérin est le travail qui lui est demandé : La force F. L'expression $F=p.A$ permet de définir le diamètre du piston. Pour être plus rigoureux, il faut considérer le rendement hydromécanique hhm; ce rendement dépend de la rugosité du tube du vérin, de la tige de piston et du système d'étanchéité (varie entre 0.85 et 0.95). Il faut aussi tenir en compte le rendement volumique hv qui est fonction de des fuites au niveau du joint du piston.

Il vient : $A = F/(p.hhm.hv)$ (2.4)

Le diamètre du vérin se déduit d'après $A = d^2\pi/4$ (2.5)

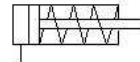
Le tableau suivant donne pour chaque diamètre de vérin dk la surface Ak; et pour chaque diamètre de tige dst la surface annulaire de piston Akr nécessaire pour réaliser le rapport des surfaces $\phi = Ak/Akr$. (2.6)

ϕ	Dk mm	25	32	40	50	60	63	80	100
	Ak cm ²	4.91	8.04	12.6	19.6	28.3	31.2	50.3	78.5
1.25	dst	12	14	18	22	25	28	36	45
	Akr	3.78	6.50	10	15.8	23.4	25	40.1	62.2
	ϕ réel	1.3	1.24	1.25	1.24	1.21	1.25	1.25	1.26
1.4	dst	14	18	22	28	32	36	45	56
	Akr	3.37	5.5	8.77	13.5	20.2	21	34.4	54
	ϕ réel	1.46	1.46	1.44	1.45	1.39	1.49	1.46	1.45
1.6	dst	16	20	25	32	36	40	50	63
	Akr	2.9	4.9	7.66	11.6	18.2	18.6	30.6	47.4
	ϕ réel	1.69	1.64	1.64	1.69	1.55	1.68	1.64	1.66

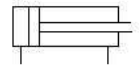
Tableau 2.3 : Dimensionnement des vérins hydrauliques [5]

Symboles graphiques :

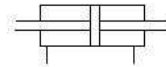
Cylindre à effet simple



Cylindre à double effet



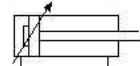
Cylindre à double effet avec un piston à double sorties



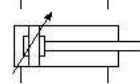
Cylindre à double action avec un amortisseur non ajustable à sens unique



Cylindre à double effet avec amortisseur simple ajustable



Cylindre à double effet avec amortisseur ajustable dans les deux directions



b) Les vérins électriques

Les vérins électriques utilisent le principe de la transformation d'un mouvement de rotation créé par un moteur électrique en un mouvement de translation grâce à un système mécanique de transformation de mouvement.

La vitesse linéaire de la tige du vérin dépend donc de la vitesse de rotation du moteur et du pas du système de transformation de mouvement.

Composition:

Un vérin électrique se compose d'un moteur électrique à courant continu, alternatif, pas à pas ou d'un motoréducteur accouplé à un système de transformation de mouvement rotatif en linéaire de type vis à billes ou vis à filet trapézoïdal irréversible.

La grande diversité du choix de moteur (en fonction des fabricants), confère à ce type d'actionneur un domaine d'application assez vaste allant du simple déplacement linéaire à partir d'un signal électrique jusqu'au positionnement précis sur certaines machines à commande numérique.

Domaines d'application:

Manœuvres de trémie, fermetures et ouvertures de vannes (porte de four, de garages, d'autobus), commande d'aiguillage ou de station d'arrêt de convoyeurs, butées d'arrêt, verrouillage de position sur transferts, variation de pente sur convoyeurs, lits d'hôpitaux, tables de massage, commande programmée de trappes de chauffage-climatisation, basculement de cabines de camions, commande de gouvernail automatique, réglages d'appareils de radiographie, sauteuses et friteuses en grande cuisine, véhicules et équipements spéciaux pour handicapés.

Caractéristiques:

Force: 50 à 650 daN

Course: 50 à 700 mm

Vitesse : jusqu'à 60 mm/s

Accessoires

- Limiteurs de fin de course
- Fixations avant et arrière en général en pivot embrayage de sécurité
- Capteur potentiométrique linéaire indiquant la position du vérin (servo-vérin)

III. Principe de fonctionnement de l'élévatrice à ciseaux :

Notre étude va porter sur une élévatrice à ciseaux. Dans cette partie, on va introduire son principe de fonctionnement et ensuite son domaine d'application, ses avantages et ses inconvénients.

1. Schéma



Figure 2.11 : Position haute

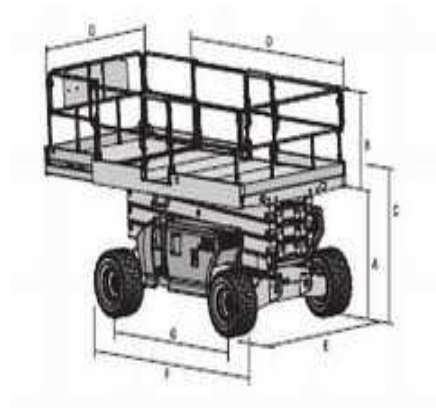


Figure 2.12 : position basse

2. Description

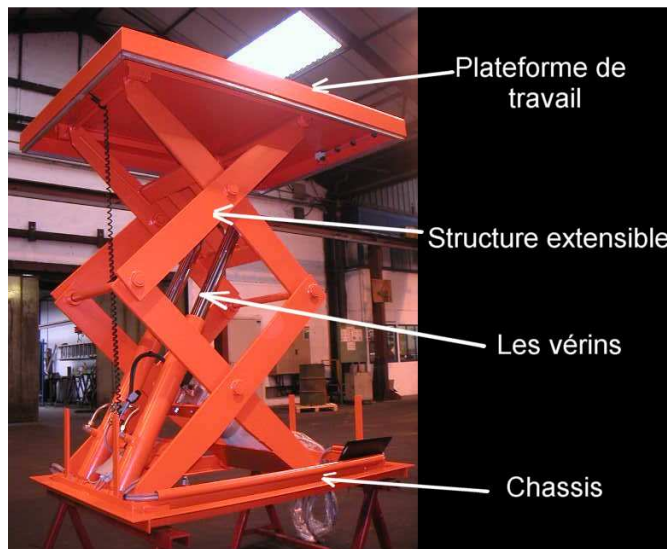


Figure 2.13: Architecture d'une nacelle ciseaux

3. Domaines d'utilisation

Les nacelles élévatrices ciseau sont adaptées, comme les autres types des élévatrice des personnes, aux travaux nécessitant des interventions en hauteur en continu tels que :

- ✓ Travaux d'entretien à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments

- ✓ Travaux de charpente, bardage, peinture [figure 7]
- ✓ Travaux d'ordre électrique : installation des lignes d'électricité répartition, passage de câbles, entretien des luminaires [figure 8]
- ✓ Travaux de nettoyage (vitres, sheds ...) [figure9]
- ✓ Travaux de déchargement des avions
- ✓ Travaux d'installation des lignes téléphoniques
- ✓ Installation panneaux publicitaires
- ✓ Travaux d'élagage



Figure 2.14: Peinture



Figure 2.15: Travaux d'électricité



Figure 2.16: Nettoyage des vitres



Figure 2.17: Déchargement d'avion



Figure 2.18: Travaux d'élagage

4. Les avantages de l'élévateur à ciseaux

La nacelle élévatrice ciseau a une série des avantages :

- ✓ Une stabilité intrinsèque de l'appareil ce qui évite la mise en place de stabilisateurs.
- ✓ A partir d'une certaine hauteur les constructeurs prévoient l'utilisation de stabilisateurs, la nacelle est alors à poste fixe.
- ✓ Charges importées et élevées assez important avec l'utilisation.
- ✓ Encombrement au sol faible.
- ✓ Une plateforme spacieuse.

5. Inconvénients de l'élévateur à ciseaux

- ✓ Utilisation sur sol aménagé, dégagé, absence des pentes, de résistance relativement importante en raison de leur poids.
- ✓ Risque de cisaillement lors de la descente de la plate-forme de travail, si les ciseaux ne sont pas conçus pour réduire ce risque
- ✓ Aucun travail en déport n'est possible avec la plupart des appareils.
- ✓ Nécessite d'utiliser une remorque porte-char ou équivalent pour transporter ces engins sur de longues distances.